



JOBFUTURE

Tukkukaupan verkkokauppa

Projektiehdotus ja tekninen määrittely

Laadittu: Helmikuu 2026

Versio: 2.0

Luokitus: Luottamuksellinen

Sisällysluettelo

1. Yhteenveto
2. Projektin laajuus ja tavoitteet
3. Sivuston rakenne ja ominaisuudet
4. Tuotetietojen hankinta (tiedonkeruu)
5. Teknologiavalinta
6. Ulkoasu ja käyttökokemus
7. PDF-tilauslomakkeen luonti ja työnkulku
8. Projektin vaiheet ja aikataulu
9. Palvelinympäristö ja käyttöönotto
10. Riskit ja huomioitavaa

1. Yhteenveto

JobFuture Oy tarvitsee modernin, suomenkielisen tukkukaupan verkkokaupan LVI- ja kylmätuotteille. Sivusto toimii **B2B-tuotekatalogina ostoskoritoiminnallisuudella**, jossa kassatoiminto tuottaa PDF-tilauslomakkeen verkkomaksamisen sijaan. Asiakkaat lähettävät tilauksensa sähköpostitse luodun PDF:n avulla osoitteeseen **info@jobfuture.fi**.

Tuotetiedot haetaan kahdelta tavarantoimittajan verkkosivustolta — **Ahlsell** (INNOVA-tuotteet) ja **Onninen** (kylmätuotekategoriat) — molempien toimittajien luvalla. Tiedot järjestetään asianmukaisiin alakategorioihin ja valmistajakohtaisiin ryhmiin JobFuturen omassa katalogissa.

Keskeinen arvolupaus: Ammattimainen ja helppokäyttöinen digitaalinen katalogi, joka korvaa manuaaliset hinnastot ja puhelintilaukset. Ratkaisu tehostaa B2B-tilausprosessia säilyttäen samalla henkilökohtaisen palvelun sähköpostipohjaisen tilausvahvistuksen kautta.

2. Projektin laajuus ja tavoitteet

Sisältyy projektiin

- Suomenkielinen responsiivinen verkkosivusto (työpöytä + mobiili)
- Tuotekatalogi kategorioilla, alakategorioilla ja valmistajasuodatuksella
- Tuotehaku automaattitäydennyksellä
- Ostoskori määränhallinnalla
- PDF-tilauslomakkeen luonti kassalla (ei verkkomaksamista)
- Tuotetietojen tuonti Ahlsellista (INNOVA) ja Onnisesta (6 kategoriaa) — toimittajien luvalla
- Hallintapaneeli tuotteiden hallintaan, hinnoitteluun ja katalogin päivitykseen
- Yhteystiedot ja yrityssivut

Ei sisälly 1. vaiheeseen

- Verkkomaksaminen
- Käyttäjärekisteröinti / asiakastilit
- Automaattinen tilausten käsittely / ERP-integraatio
- Monikielisyys (vain suomi tässä vaiheessa)

3. Sivuston rakenne ja ominaisuudet

3.1 Sivukartta

Sivu	Kuvaus
Etusivu	Hero-banneri, suositellut tuotteet, kategoriakatsaus, pikahaku
Tuotteet	Koko katalogi sivupalkin suodattimilla (kategoria, valmistaja, hintahaarukka)
Tuotesivu	Tuotekuvat, kuvaus, tekniset tiedot, hinta, lisää ostoskoriin
Ostoskori	Ostoskorin yhteenveto, määrien muokkaus, loppusumma, siirry tilaukseen
Tilaus	Asiakastietojen lomake, tilauksen yhteenveto, PDF:n luonti ja lataus
Tietoa meistä	Yritystiedot, tiimi, arvot
Yhteystiedot	Yhteydenottolomake, osoite, kartta, sähköposti, puhelin
Hallintapaneeli	Tuotteiden CRUD, kategorianhallinta, hinnoittelu, tiedonkeruun käynnistys

3.2 Keskeiset ominaisuudet

Tuotekatalogi

- Ruudukko-/listanäkymän vaihto
- Kategoriapuunavigaatio (sivupalkki)
- Suodatus: valmistaja, hintahaarukka, alakategoria
- Lajittelu: nimi, hinta (nouseva/laskeva), uusimmat
- Sivutus säädettävällä tuotemäärällä per sivu
- Pikalisa ostoskoriin katalogista

Haku

- Kokotekstihaku tuotenimien, kuvausten ja tuotekoodien joukosta
- Automaattitäydennys kirjoitettaessa
- Hakutulosten korostus

Ostoskori

- Pysyvä ostoskori (tallennetaan selaimen localStorageiin + synkronoitu palvelimelle)
- Määrien säätö +/- -painikkeilla

- Jatkuva välisumma- ja kokonaissummalaskenta
- Yksittäisten tuotteiden poisto tai korin tyhjennys
- Ostoskorikuvake tuotemäärällä yläpalkissa (aina näkyvissä)

4. Tuotetietojen hankinta (tiedonkeruu)

Tuotteet haetaan kahdelta tavarantoimittajan verkkosivustolta ja järjestetään JobFuturen omaan kategoriarakenteeseen. Lupa tiedonkeruuseen on saatu sekä Ahlsellilta että Onniselta.

4.1 Lähde: Ahlsell — INNOVA-tuotteet

Tieto	Arvo
URL	ahlsell.fi/search?parameters.SearchPhrase=Innova
Laajuus	Kaikki "Innova"-merkkiä vastaavat tuotteet
Kirjautuminen	Kyllä — käyttäjätunnukset vaaditaan
Lupa	Myönnetty Ahlsellin toimesta
Sivutus	Kaikki tulossivut käydään läpi
Kerättävät tiedot	Tuotenimi, tuotekoodi, kuvaus, hinta, kuvat, tekniset tiedot, valmistaja

4.2 Lähde: Onninen — Kylmätuotekategoriat

Kategoria	URL-polku
Venttiilit	/kylma/venttiilit/c/777
Kylmän asennustarvikkeet	/kylma/kylman-asennustarvikkeet/c/787
Kylmäaineet ja lämmönsiirtonesteet	/kylma/kylmaaineet-ja-lammonsiirtonesteet/c/797
Ohjaus ja valvonta	/kylma/ohjaus-ja-valvonta/c/803
Asennuskanava	/search?term=asennuskanava
Suojakouru	/search?term=suojakouru

Lupa tiedonkeruuseen: Sekä Ahlsell että Onninen ovat myöntäneet luvan automaattiseen tuotetietojen keruuseen. Tiedonkeruu suoritetaan kirjautuneilla istunnoilla ja kohtuullista kyselynopeutta noudattaen.

4.3 Tietomalli

Jokainen kerätty tuote tallennetaan seuraavalla rakenteella:

Kenttä	Tyyppi	Kuvaus
id	UUID	Sisäinen yksilöivä tunniste
name	String	Tuotenimi (suomeksi)
sku	String	Tuotekoodi / SKU toimittajalta
description	Text	Tuotekuvaus
price	Decimal	Yksikköhinta (EUR, alv 0 %)
images	Array	Tuotekuvien URL-osoitteet (ladattu paikallisesti)
manufacturer	String	Merkki / valmistajan nimi
category	FK	Linkki kategoriaan
subcategory	FK	Linkki alakategoriaan
source	Enum	ahlsell onninen
source_url	String	Alkuperäisen tuotesivun URL
specifications	JSON	Tekniset tiedot (avain-arvo-parit)
last_scraped	DateTime	Viimeisin päivitysajankohta lähteestä

4.4 Kategoriarakenne

Tuotteet järjestetään kaksitasoiseen hierarkiaan:

- **INNOVA-tuotteet** (Ahlsellista) — alajako tuotetyypin / valmistajan alakategorian mukaan
- **Venttiilit** — Venttiilit ja venttiilitarvikkeet
- **Asennustarvikkeet** — Kylmäasennustarvikkeet
- **Kylmäaineet** — Kylmäaineet ja lämmönsiirtonesteet
- **Ohjaus ja valvonta** — Ohjaus, valvonta ja automaatio
- **Asennuskanavat** — Asennuskanavat ja kaapelihyllyt
- **Suojakourut** — Suojakourut ja suojukset

Lisäkategorioita ja alakategorioita voidaan luoda hallintapaneelin kautta tarpeen mukaan.

5. Teknologiaavalinta

Suositteltu teknologiapino, joka on optimoitu katalogi-/tukkukauppasivustolle ja PDF-luontitarpeisiin.

5.1 Käyttöliittymä (Frontend)

Next.js 15

React 19

TypeScript

Tailwind CSS

- **Next.js** — Full-stack React-kehys palvelinpuolen renderöinnillä nopeisiin sivulatauksiin ja hakukoneoptimointiin
- **Tailwind CSS** — Utility-first CSS nopeaan ja yhtenäiseen käyttöliittymäkehitykseen
- **TypeScript** — Tyyppitarkistus koko koodikannan laajuudelta

5.2 Palvelinpuoli ja API

Next.js API Routes

Prisma ORM

PostgreSQL

- **Next.js API Routes** — Palvelinlogiikka samassa projektissa käyttöliittymän kanssa, mikä yksinkertaistaa käyttöönottoa
- **Prisma** — Tyyppiturvallinen ORM tietokantaoperaatioihin migraatioilla
- **PostgreSQL** — Luotettava relaatiotietokanta rakenteelliselle tuotetiedolle

5.3 Tiedonkeruu

Python

Playwright

BeautifulSoup

- **Python + Playwright** — Selainautomaatio kirjautuneille tiedonkeruustunnoille
- **BeautifulSoup** — HTML-jäsennys ja tietojen poiminta
- Tiedonkeruuskriptit ajetaan itsenäisesti; tulokset tuodaan PostgreSQL-tietokantaan

5.4 PDF-luonti

React-PDF

tai

Puppeteer

- Palvelinpuolen PDF-luonti tilausdatasta
- Brändätty pohja JobFuturen logolla, asiakastiedoilla, tuotetaulukolla ja loppusummilla

5.5 Palvelinympäristö ja infrastruktuuri

Render

PostgreSQL

- **Render:** Kaikki yhdellä alustalla — Next.js-hostaus ja hallittu PostgreSQL. Yksinkertainen, kustannustehokas ja kaikki yhdessä hallintapaneelissa.
- Automaattinen käyttöönotto Gitistä, sisäänrakennettu SSL ja EU-alueen tuki

Alusta: Render — yksi alusta verkkosovellukselle, tietokannalle ja staattisille tiedostoille. Minimoi kustannukset ja operatiivisen monimutkaisuuden.

6. Ulkoasu ja käyttökokemus

6.1 Suunnitteluperiaatteet

- **Ammattimainen ja selkeä:** B2B-estetiikka — ei sekavuutta, selkeä tietohierarkia
- **Nopea ja toimiva:** Tukkukaupan ostajat arvostavat tehokkuutta, eivät näyttäviä animaatioita
- **Mobiiliresponsiivinen:** Asentajat saattavat selata sivustoa työmailla puhelimilla/tableteilla
- **Saavutettava:** WCAG 2.1 AA -tason noudattaminen tavoitteena

6.2 Väripaletti (JobFuturen brändi-identiteetin mukaan)

Rooli	Väri	Käyttö
Pääväri	#1b7a8c (Brändin teal)	Otsikot, painikkeet, navigaatio, linkit
Pääväri tumma	#145c6a (Tumma teal)	Hover-tilat, aktiiviset elementit
Toissijainen	#0f1a1e (Lähes musta)	Footer, tummat osiot, kontrastipinnat
Korostusväri	#e8a838 (Lämmin kulta)	Toimintopainikkeet, ostoskorikuvake, huomiot
Tausta	#f4f6f7 (Viileä harmaa)	Sivun tausta
Pinta	#ffffff (Valkoinen)	Kortit, sisältöalueet, modaalit
Teksti	#1a1a1a (Lähes musta)	Leipäteksti
Himmeä	#6b7280 (Keskiharmaa)	Toissijainen teksti, reunat, kuvatestit

Logo: **#1b7a8c** teal mustalla/valkoisella taustalla olemassa olevien brändimateriaalien mukaisesti. Lämmin kultainen korostusväri luo hyvän kontrastin tealiin toimintopainikkeissa (lisää ostoskoriin, siirry kassalle) ilman ristiriitaa.

6.3 Keskeiset käyttöliittymäkomponentit

- **Kiinteä yläpalkki:** Logo, hakupalkki, kategoriavalikko, ostoskorikuvake tuotemäärällä
- **Sivupalkin suodattimet:** Avattava kategoriapuu, valmistajavalintaruudut, hintahaarukan liukusäädin
- **Tuotekortit:** Kuva, nimi, tuotekoodi, hinta, pikalisa-painike
- **Ostoskorilaatikko:** Sivulta esiin liukuva ostoskoripaneeli nopeaan tarkasteluun ilman sivunvaihtoa

- **Tilauslomake:** Selkeä lomake yrityksen nimellä, yhteyshenkilöllä, sähköpostilla, puhelinnumerolla, toimitusosoitteella ja huomautuksilla

6.4 Responsiiviset leikkausarvot

Leikkausarvo	Asettelu
Työpöytä (1024px+)	Sivupalkki + 3–4 sarakkeen tuoteruudukko
Tabletti (768–1023px)	Avattava sivupalkki + 2 sarakkeen ruudukko
Mobiili (<768px)	Koko levyiset kortit, alalaidan suodatinpaneeli, hampurilaisvalikko

7. PDF-tilauslomakkeen luonti ja työnkulku

7.1 Tilauksen kulku

1. Asiakas selaa katalogia ja lisää tuotteita ostoskoriin
2. Asiakas klikkaa **"Tee tilaus"**
3. Asiakas täyttää yrityksen ja yhteyshenkilön tiedot tilauslomakkeelle
4. Järjestelmä luo brändätyn PDF:n, joka sisältää:
 - JobFuturen logo ja yritystiedot
 - Asiakkaan/yrityksen tiedot
 - Tilauspäivämäärä ja yksilöllinen viitenumero
 - Tuotetaulukko: tuotekoodi, nimi, määrä, yksikköhinta, rivihinta
 - Välisumma, ALV (25,5 %) ja loppusumma
 - Huomautuskenttä
5. PDF ladataan asiakkaan laitteelle
6. Asiakkaalle näytetään ohje: "Lähetä tilaus sähköpostilla osoitteeseen info@jobfuture.fi"
7. **Valinnainen lisäominaisuus:** "Lähetä tilaus" -painike, joka avaa valmiiksi täytetyn sähköpostiluonnoksen PDF-liitteellä

7.2 PDF-pohjan rakenne

Osio	Sisältö
Yläosa	JobFuturen logo, yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus
Asiakastiedot	Yrityksen nimi, yhteyshenkilö, sähköposti, puhelin, toimitusosoite
Tilauksen metatiedot	Tilauksen viitenumero, päivämäärä, maksuehdot
Tuotetaulukko	Sarakkeet: #, tuotekoodi, tuotenimi, määrä, yksikköhinta, summa
Yhteenveto	Välisumma (alv 0 %), ALV 25,5 %, loppusumma
Alaosa	Huomautukset, "Lähetä osoitteeseen info@jobfuture.fi ", yrityksen alatunniste

8. Projektin vaiheet ja aikataulu

Vaihe 1 — Perusta ja tiedonkeruu (Viikot 1–2)

- Projektin repositorion perustaminen, Next.js-runko, tietokantaskeema
- Python-tiedonkeruuskriptien rakentaminen Ahlsellille (INNOVA) ja Onniselle
- Kirjautuneiden istuntojen, sivutuksen ja tietojen poiminnan käsittely
- Kerättyjen tuotteiden tuonti PostgreSQL-tietokantaan oikeilla kategorioilla
- Tuotekuvien tallennuksen perustaminen

Vaihe 2 — Katalogi ja käyttöliittymä (Viikot 3–4)

- Tuotelistaussivujen rakentaminen kategorianavigaatiolla
- Tuotesivujen toteutus
- Hakutoiminnallisuuden rakentaminen automaattitäydennyksellä
- Suodattimien toteutus (kategoria, valmistaja, hintahaarukka)
- Responsiivinen suunnittelu kaikille näyttöko'oilte

Vaihe 3 — Ostoskori ja PDF-kassa (Viikot 5–6)

- Ostoskorin rakentaminen lisäys-/poisto-/määränhallinnalla
- Tilauslomakkeen luonti validoinnilla
- PDF-luonnin toteutus brändätyllä pohjalla
- "Lataa PDF" ja valinnaisen "lähetä tilaus" -toiminnon rakentaminen
- Ostoskorin pysyvyys (localStorage + istunto)

Vaihe 4 — Hallintapaneeli ja viimeistely (Viikot 7–8)

- Hallintapaneelin autentikointi (yksinkertainen ja turvallinen kirjautuminen)
- Tuotteiden hallinta (lisäys, muokkaus, poisto, massatuonti)
- Kategorianhallintaliittymä
- Uudelleenkeruun käynnistys erojen tunnistuksella (uudet/päivitetyt/poistettut tuotteet)

- Hinnoittelun ylikirjoitus (mahdollisuus asettaa omat JobFuture-hinnat)

Vaihe 5 — Testaus ja julkaisu (Viikot 9–10)

- Selain- ja laitetestaus
- Suorituskyvyn optimointi (kuvien laiska lataus, välimuisti)
- Hakukoneoptimoinnin asetukset (metatiedot, sivukartta, rakenteellinen data)
- Verkkotunnuksen asetukset ja DNS-konfiguraatio
- Käyttöönotto tuotantoympäristössä
- Luovutusdokumentaatio ja hallintapaneelin koulutus

Arvioitu kokonaisaika: 8–10 viikkoa projektin aloituksesta julkaisuun. Aikataulu on joustava ja sitä voidaan mukauttaa palautekierrosten ja laajuuden tarkennusten perusteella.

9. Palvelinympäristö ja käyttöönotto

9.1 Alusta: Render

Kaikki palvelut hostataan **Renderillä** — yksi alusta verkkosovellukselle, tietokannalle ja staattisille tiedostoille. Tämä pitää toiminnot yksinkertaisina, kustannukset alhaisina ja kaiken yhdessä paikassa.

Komponentti	Render-palvelu	Arvioitu kuukausikustannus
Verkkosovellus	Render Web Service (Starter)	~7 \$/kk
Tietokanta	Render PostgreSQL (Starter)	~7 \$/kk
Kuvavarasto	Render Disk (sisältyy web-palveluun)	0 \$
Verkkotunnus	jobfuture.fi (olemassa oleva)	~15 \$/vuosi
Yhteensä		~15 \$/kk

Kustannustehokas: Keskittämällä kaikki Renderille kuukausikustannukset pysyvät alle 20 \$/kk — merkittävästi edullisempi kuin usean palvelun vaihtoehdot. Paketteja voidaan skaalata liikenteen kasvaessa.

10. Riskit ja huomiotavaa

Riski	Vaikutus	Lieventäminen
Tiedonkeruun haavoittuvuus	Lähdessivustojen HTML-rakenne voi muuttua, mikä rikkoo keruuskriptit	Modulaarinen keruuarkkitehtuuri virrehälytyksillä; säännöllinen manuaalinen tarkistus; hallintapaneelin uudelleenkeruutoiminto
IP-esto	Toimittajien sivustot saattavat estää tiedonkeruupyynnöt	Kohtuullinen kyselynopeus; vaihtuvat käyttäjäagentit; ajaminen VPS-IP:ltä; keruun suorittaminen vain hiljaisina aikoina
Hintojen ajantasaisuus	Kerätyt hinnat voivat vanhentua	Ajoitettu uudelleenkeruu (viikoittain tai päivittäin); "hinnat vahvistettava"-vastuuvapautus sivustolla;

		hallintapaneelin hinnanohitusmahdollisuus
Autentikaatiomuutokset	Lähdesivustojen kirjautumistapa voi muuttua (2FA, captcha)	Kirjautumisen onnistumisen seuranta; varajärjestelmänä manuaalinen CSV- tuonti; hallintapaneelin ilmoitus keruun epäonnistumisesta

Tiedonkeruulupa: Sekä Ahlsell että Onninen ovat myöntäneet luvan automaattiseen tuotetietojen keruuseen, mikä eliminoi keskeisimmän juridisen riskin. Säännöllinen yhteydenpito molempiin toimittajiin on suositeltavaa luvan ylläpitämiseksi ja mahdollisen suoran datarajapinnan tai API-yhteyden selvittämiseksi pitkän aikavälin kehityksenä.

Seuraavat askeleet

1. **Tarkista ja hyväksy** tämä ehdotus
2. **Toimita** kirjautumistiedot Ahlselliin ja Onniseen (turvallisesti)
3. **Vahvista** Render-tilin asetukset ja käyttöönottoconfiguraatio
4. **Käynnistä** Vaihe 1 — Perusta ja tiedonkeruu

Yhteystiedot:

Lisätietoja tästä ehdotuksesta saat ottamalla yhteyttä.

Rakennamme mielellämme JobFuturen digitaalisen katalogin.